## 2022 #9

Ch4 극값 · 유형: Lagrange 승수법

곡선 $C : x^3 + y^2 = 1$ 위의 점과 $(-1, 0)$ 사이 최소거리가 $(a, \pm b)$ $(b > 1)$에서 발생. **Lagrange** 조건을 확인하고 $a$ 구하기

---

**Step 1** 조건 확인: $g = x^3 + y^2 - 1$의 $\nabla g = (3x^2, 2y)$는 $C$ 위에서 0이 될 수 없음($x = y = 0$은 $C$ 밖) → Lagrange 적용 가능. $x \to -\infty$에서 거리 **발산**하므로 최소 존재 (거리가 끝없이 커지는 쪽을 빼면 닫힌 유한 구간만 남아 최솟값이 실제로 잡힌다).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

**Step 2** $\nabla d^2 = \lambda \nabla g$: $2(x + 1) = 3\lambda x^2$, $2y = 2\lambda y$.

**Step 3** $y \neq 0$이면 $\lambda = 1 \to 3x^2 - 2x - 2 = 0 \to x = \dfrac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$.

**Step 4** $y^2 = 1 - x^3 \geq 0$ 조건은 $x = \dfrac{1 - \sqrt{7}}{3}$만 만족 (다른 근은 $x^3 > 1$). 다른 근 $(1+\sqrt{7})/3 \approx 1.22$는 $1.22^3 \approx 1.8$로 1보다 커서 $y^2 = 1 - x^3$이 음수가 되므로 탈락한다. 이때 $b^2 = 1 - a^3 = \dfrac{5 + 10\sqrt{7}}{27} > 1$ ✓.

**Step 5** $\boxed{a = \dfrac{1 - \sqrt{7}}{3} \approx -0.549}$. (참고: $y = 0$ 케이스 $(1, 0)$은 $d^2 = 4$로 더 큼.)